Explica un fenomen amb la física i la química RECUPERACIÓ CE1

Nom _____

Grup _____

Data _____

Prepara una infografia (un full A3 o una diapositiva) o un vídeo d'1 a 2 minuts per a l'alumnat de 1r d'ESO que expliqui un fenomen quotidià amb un model de la física i la química. Abans, resol les parts A, B i C del tema que triïs.

Competència específica 1. Interpretar fenòmens de la naturalesa, predient i argumentant-ne el comportament a partir de models, lleis i teories propis de la física i la química. La vas treballar a les SdA 2, 3, 5 i 6. Si fas aquesta tasca millor que durant el curs, el nivell d'assoliment nou substitueix l'anterior.

0 Tria el fenomen

Tema	De què va	Model que fas servir
A · La roda de la bicicleta a l'estiu	Per què augmenta la pressió de la roda quan la bici es queda al sol?	Model cineticomolecular i llei de Gay-Lussac (SdA 2)
B · El patinet que frena	Quina distància necessita un patinet per aturar-se?	MRUA i gràfiques v–t (SdA 5)
C · Un altre fenomen	Proposa'n un al professor (per exemple, l'olla a pressió o la cèl·lula que persegueix un bacteri).	El que correspongui

A Interpreta les dades

1 **Tema A.** Hem mesurat la pressió de l'aire d'una roda tancada a diferents temperatures:

Temperatura (°C)	10	20	30	40
Temperatura (K)				
Pressió (bar)	2,40	2,48	2,57	2,65
p / T ($\frac{\text{bar}}{\text{K}}$)				

a) Completa la taula. b) Representa la pressió en funció de la temperatura en kelvin. c) Què tenen en comú els valors de p / T? Quina llei ho explica?

2 **Tema B.** Un patinet frena en línia recta. Aquesta és la seva velocitat cada segon:

t (s)	0	1	2	3	4
v ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$)	6,0	4,5	3,0	1,5	0

a) Representa la gràfica v–t. b) Quin tipus de moviment és? c) Calcula l'acceleració. d) Calcula la distància de frenada a partir de l'àrea sota la gràfica.

B Explica-ho amb el model

3 Explica el fenomen del teu tema amb el model. **Tema A:** dibuixa les partícules de l'aire de la roda a 10 °C i a 40 °C i explica per què augmenta la pressió. **Tema B:** explica què vol dir una acceleració negativa i per què la velocitat disminueix el mateix cada segon.

Abans	Després

4 **Prediu.** Tema A: quina pressió tindrà la roda a 60 °C (l'asfalt a l'agost)? Tema B: quina distància de frenada tindria el patinet si anés a 3 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ amb la mateixa acceleració? Justifica la predicció amb el model o la llei.

C Un problema real i una solució

5 **Tema A.** El fabricant de la roda recomana no passar de 2,8 bar. Algú l'infla a 2,40 bar un matí a 10 °C i la deixa al sol a 60 °C. És un problema? Proposa dues solucions. **Tema B.** El patinet va a 6 $\frac{m}{s}$ i la persona triga 1 s a reaccionar abans de frenar (durant aquest segon continua a la mateixa velocitat). Calcula la distància total d'aturada i compara-la amb la d'un patinet a 4 $\frac{m}{s}$. Quina velocitat màxima proposaries davant d'una escola? Per què?

D El producte i la defensa

6 Fes la infografia o el vídeo per a 1r d'ESO. Ha de tenir: el fenomen, el model (amb un dibuix), una dada o gràfica de la part A, la predicció i el consell final. Després, en una defensa de 3 minuts, respondràs dues preguntes del professor.

Calendari i lliurament

Quan	Què
A l'inici de la SdA 6 (sessió 1), si tinc la CE1 en NA a les SdA 2, 3 i 5	Rebo la tasca, trio el tema i reviso la rúbrica.
Al cap de cinc dies	Ensenyo l'esborrany de les parts A i B al professor (tutoria de 10 minuts).
Al cap de deu dies	Lliuro el producte (a l'aula virtual o en paper).
Sessió de tancament	Defensa oral de 3 minuts. Compta el nivell més alt entre la tasca i la SdA 6.

Rúbrica de la tasca de recuperació de la CE1

Aspecte	AE · Excel·lent	AN · Notable	AS · Satisfactori	NA · No assolit
Interpretació de les dades criteri 1.1	Completa la taula, fa la gràfica amb magnituds, unitats i escala adequada i n'extreu la regularitat amb raons científiques	Taula i gràfica correctes; conclusió amb alguna imprecisió	Taula o gràfica incompletes; conclusió poc justificada	No interpreta les dades
Explicació amb el model criteri 1.2	Explica el fenomen amb el model o la llei adequats i el dibuix o l'esquema el representa sense errors	Explicació correcta amb alguna imprecisió	Explicació parcial o model mal aplicat	No fa servir cap model
Predicció criteri 1.2	Fa la predicció amb el càlcul correcte i la justifica	Predicció correcta amb poca justificació	Predicció amb errors de càlcul	No fa cap predicció
Problema i solucions criteri 1.3	Identifica els conceptes del problema, el resol amb unitats i proposa solucions viables i justificades	Resol el problema i proposa una solució	Resolució parcial o solució poc relacionada	No resol el problema

Com funciona la recuperació · nota per al professorat, no s'imprimeix per a l'alumne

- **Per a qui és:** l'alumnat amb NA a la CE1 en acabar la SdA 5 (criteris 1.1, 1.2 i 1.3) o qui vulgui millorar el nivell; es lliura a l'inici de la SdA 6 i es defensa oralment a la sessió de tancament, abans de l'avaluació final. El nivell nou substitueix el de la CE1 a les SdA 2, 3, 5 i 6 si és més alt.
- **Solucions.** Tema A: T = 283, 293, 303 i 313 K; p / T ≈ 0,00848 $\frac{\text{bar}}{\text{K}}$ en tots els casos (constant): llei de Gay-Lussac, a volum constant la pressió és proporcional a la temperatura absoluta. A 60 °C (333 K): p ≈ 0,00848 · 333 ≈ **2,82 bar**, per sobre del màxim recomanat: cal desinflar una mica la roda a l'estiu o no deixar-la al sol. Tema B: MRUA; a = (0 − 6,0) / 4 = **−1,5** $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$; distància de frenada = ½ · 6,0 · 4 = **12 m**. A 3 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$: t = 2 s i d = ½ · 3 · 2 = **3 m** (la meitat de velocitat, una quarta part de distància). Amb 1 s de reacció: 6 + 12 = **18 m**; a 4 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$: 4 + 4^2 / (2 · 1,5) ≈ 4 + 5,3 = **9,3 m**.
- **Atenció a la diversitat:** es pot fer en parella amb un rol clar per a cadascú; l'alumnat amb dislèxia pot fer el producte en format vídeo; l'alumnat nouvingut, amb el glossari visual del curs.